

LAPORAN TUGAS BESAR

IF1210 Algoritma dan Pemrograman I

NangorBrowser: Simulasi Web Browser Berbasis Terminal

Dipersiapkan oleh:

K04-K

Dylan Moreno	18225048
Zaidan Dhiyaurrahman	18225026
Defina Aurellia Ningsih	18225038
Vinandiar Firdausiyah	18225098

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung
Jl. Ganesha 10, Bandung 40132

	Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB	Nomor Dokumen		Halaman
		<i>IF1210-TB-K04-K</i>		<i>31</i>
		<i>Revisi</i>	<i>2</i>	<i>26 Mei 2026</i>

Daftar Isi

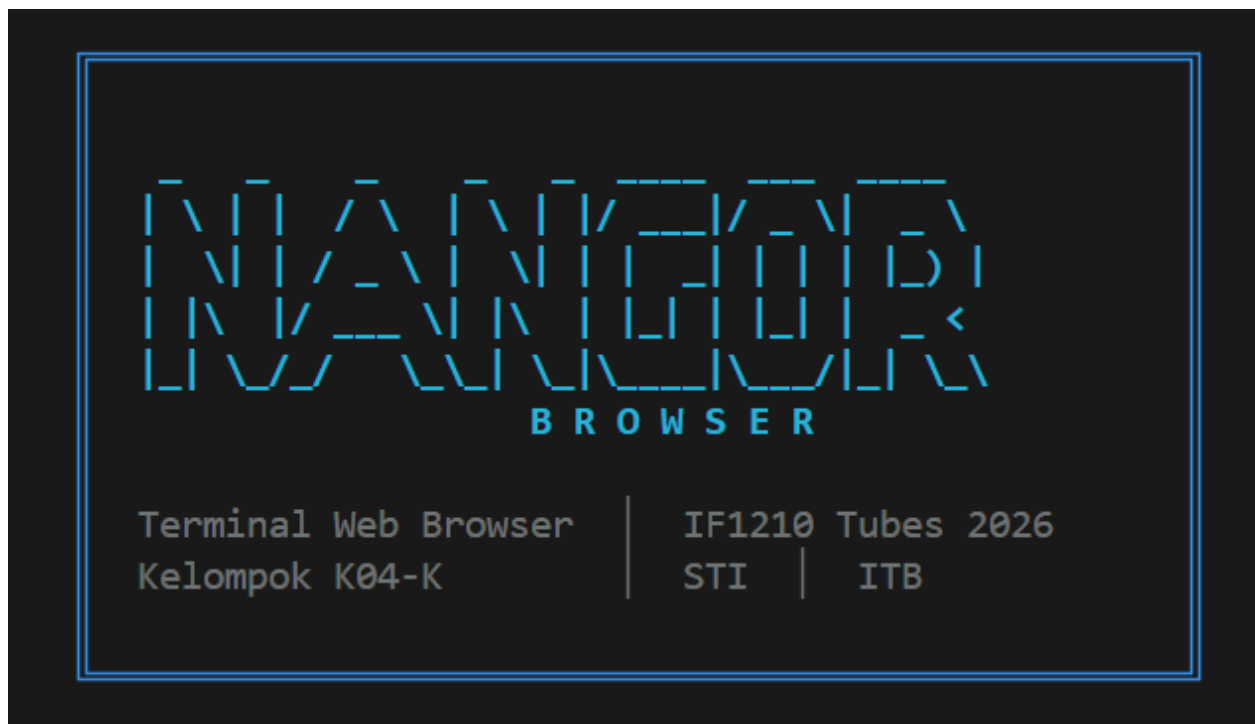
1	Ringkasan	3
2	Penjelasan Tambahan Spesifikasi Tugas	4
2.1	B02 - Global History	5
2.2	B03 - Advanced Search	5
2.3	B04 - Bookmark Manager	5
2.4	E01 - Validasi URL	6
2.5	E02 - Validasi Bilangan Bulat Positif	6
3.1	Set - Database Halaman Web	6
3.2	Map - Cache URL ke Konten	7
3.3	Stack - Navigasi Back dan Forward	7
3.4	Queue - Download Manager	7
3.5	Graph dan LinkedList - Web Graph	7
3.6	List - Manajemen Tab	8
3.7	GlobalHistory - Priority Queue Riwayat	8
3.8	BookmarkManager - Penyimpanan Bookmark	8
4	Program Utama	8
5	Algoritma-Algoritma Menarik	9
5.1	Linear Congruential Generator	9
5.2	Binary Search pada Sorted Array	10
5.3	FIFO Cache Eviction	10
5.4	Case-Insensitive Substring Matching	10
5.5	Circular Array Queue	10
5.6	Manual Regex Parser	11
6	Data Test	11
6.1	Test F01 Discover	11
6.2	Test F02 dan B03 Search	11
6.3	Test F03 Open Page dan F04 Caching	12
6.4	Test F05 Page Management	13
6.5	Test F06 Tabs	14
6.6	Test F07 dan F08 Back Forward	15
6.7	Test F09 Web Graph	16
6.8	Test F10 Download Manager	16
6.9	Test F11 Exit	17
6.10	Test B02 Global History	17
6.11	Test B04 Bookmark Manager	18
6.12	Test E01 Validasi URL	18

7	Test Script	19
8	Pembagian Kerja dalam Kelompok	21
9	Lampiran	23
9.1	Deskripsi Tugas Besar 1	23
9.2	Notulen Rapat	24
9.3	Log Activity Anggota Kelompok	31
9.4	Link Repository	31

1 Ringkasan

Nangor Browser adalah sebuah aplikasi simulasi web browser berbasis CLI (Command-Line Interface) yang dibangun menggunakan bahasa C. Aplikasi ini dikembangkan sebagai Tugas Besar mata kuliah IF1210 Algoritma dan Pemrograman I oleh Kelompok K - K04, program studi Sistem dan Teknologi Informasi Institut Teknologi Bandung.

Program ini memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai aktivitas browsing secara virtual, seperti membuka halaman web, navigasi back/forward, mengelola tab, mencari URL, mengelola cache, serta mengunduh halaman. Aplikasi menggunakan beberapa ADT (Abstract Data Type) yang telah dipelajari di kelas, yaitu Set, Map, Stack, Queue, List, Graph, dan Linked List.



2 Penjelasan Tambahan Spesifikasi Tugas

Bagian ini menjelaskan spesifikasi fitur-fitur yang belum dijabarkan secara rinci pada dokumen deskripsi tugas besar, termasuk seluruh fitur bonus yang kami kerjakan.

2.1 B02 - Global History

Global History merupakan fitur yang mencatat seluruh halaman web yang pernah dibuka oleh pengguna di semua tab. Pencatatan dilakukan setiap kali pengguna berhasil membuka halaman, baik melalui perintah open, openlinked, maupun navigasi back dan forward. Struktur data yang digunakan adalah priority queue berbasis array, di mana entri diurutkan secara menurun berdasarkan waktu akses terakhir. Setiap URL hanya muncul satu kali di dalam history. Apabila pengguna membuka kembali halaman yang sudah tercatat, maka entri tersebut tidak diduplikasi melainkan prioritasnya diperbarui ke posisi teratas. Kapasitas history dibatasi oleh HISTORY_MAX_AMOUNT (50 entri), dan jika sudah penuh maka entri paling lama akan dihapus otomatis. Pengguna dapat melihat riwayat melalui perintah history.

2.2 B03 - Advanced Search

Fitur ini mengembangkan pencarian dasar F02 agar lebih fleksibel. Pada implementasi awal, pencarian hanya mencocokkan awalan URL. Dengan Advanced Search, pencarian diperluas menjadi substring matching yang bersifat case-insensitive, artinya tidak membedakan huruf besar dan kecil. Selain mencocokkan pada URL, pencarian juga dilakukan pada konten halaman web. Sebagai contoh, query "batu" akan menemukan halaman mysteryshack.com karena konten halaman tersebut mengandung kata "batu" meskipun URL-nya tidak mengandung kata itu. Algoritma yang digunakan adalah brute force string matching yang membandingkan setiap posisi karakter secara manual.

2.3 B04 - Bookmark Manager

Bookmark Manager memungkinkan pengguna menyimpan halaman web favorit dengan nama alias agar bisa diakses kembali dengan cepat. Tersedia empat perintah untuk fitur ini. Perintah add_bookmark digunakan untuk menambahkan bookmark baru dengan format alias dan URL. Perintah view_bookmark menampilkan seluruh daftar bookmark yang tersimpan. Perintah delete_bookmark menghapus bookmark berdasarkan alias. Perintah open_bookmark membuka halaman web yang tersimpan dan langsung menampilkan kontennya. Kapasitas penyimpanan bookmark dibatasi hingga 50 entri.

2.4 E01 - Validasi URL

Validasi URL diimplementasikan secara manual tanpa menggunakan library regex. Pola yang menjadi acuan adalah format domain internet standar, di mana bagian domain terdiri dari 1 sampai 63 karakter huruf, angka, atau tanda hubung, namun tidak boleh diawali atau diakhiri dengan tanda hubung. Setelah bagian domain, harus terdapat satu atau lebih bagian ekstensi yang masing-masing diawali titik dan terdiri dari minimal 2 huruf. Contoh URL yang valid antara lain `mysteryshack.com` dan `six.itb.ac.id`, sedangkan contoh yang tidak valid adalah `-bad.com` dan `noextension`.

2.5 E02 - Validasi Bilangan Bulat Positif

Validasi ini memastikan input numerik dari pengguna berupa bilangan bulat positif dalam rentang 1 sampai 999999 dengan panjang maksimal 6 digit. Setiap karakter diperiksa apakah merupakan digit 0 sampai 9, dan string kosong atau yang mengandung huruf akan ditolak. Fitur ini digunakan untuk mem-parsing argumen numerik pada perintah seperti `back`, `forward`, `prevtab`, dan `nexttab`.

3 Struktur Data (ADT)

Bab ini menjelaskan struktur data yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam program. Setiap ADT dipilih berdasarkan kebutuhan spesifik fitur yang harus didukung.

3.1 Set - Database Halaman Web

Set diimplementasikan sebagai sorted array dari struct `WebPage` yang terurut berdasarkan URL. Pemilihan sorted array memungkinkan pencarian menggunakan binary search dengan kompleksitas $O(\log n)$, sesuai dengan persyaratan spesifikasi STI. Operasi insert dilakukan dengan mencari posisi yang tepat kemudian menggeser elemen-elemen setelahnya ke kanan. Kapasitas maksimum 100 halaman menggunakan array statis sehingga tidak perlu alokasi dinamis. ADT ini digunakan oleh fitur Search (F02), Open Page (F03), dan Page Management (F05). File implementasi terdapat pada `set.h` dan `set.c`.

3.2 Map - Cache URL ke Konten

Map menyimpan pasangan URL dan konten halaman untuk mempercepat akses ke halaman yang sudah pernah dibuka. Struktur ini terdiri dari dua array paralel untuk key dan value, ditambah pointer front dan rear untuk mendukung mekanisme FIFO eviction. Ketika cache penuh dan ada halaman baru yang perlu disimpan, entri yang paling lama masuk akan dihapus secara otomatis. Map digunakan oleh modul F04 Caching di dalam fungsi `browserDisplayPage` yang dipanggil setiap kali halaman perlu ditampilkan. File implementasi terdapat pada `map.h` dan `map.c`.

3.3 Stack - Navigasi Back dan Forward

Setiap tab memiliki satu Stack yang menyimpan riwayat navigasi. Stack ini bukan stack tradisional, melainkan lebih menyerupai history list dengan cursor. Array menyimpan seluruh URL yang pernah dibuka, sementara variabel `current` menunjuk posisi aktif saat ini. Operasi `push` menambah URL baru dan menghapus seluruh forward history di depan cursor. Operasi `back` dan `forward` menggeser cursor tanpa menghapus data. Tersedia juga operasi `backN` dan `forwardN` untuk melompat beberapa langkah sekaligus. File implementasi terdapat pada `stack.h` dan `stack.c`.

3.4 Queue - Download Manager

Queue menggunakan circular array untuk mengelola antrian download dengan mekanisme FIFO. Setiap item download menyimpan URL, jumlah tick yang tersisa, dan jumlah tick total. Dengan circular array, operasi `enqueue` dan `dequeue` sama-sama memiliki kompleksitas $O(1)$ tanpa perlu menggeser elemen. Jumlah tick dihitung dengan rumus panjang URL dibagi 5 ditambah 2. Setiap pemanggilan perintah tick, tick yang tersisa pada item terdepan dikurangi satu. Kapasitas antrian dibatasi 5 item. File implementasi terdapat pada `queue.h` dan `queue.c`.

3.5 Graph dan LinkedList - Web Graph

Graph menyimpan relasi linked pages antar halaman web menggunakan adjacency list sesuai persyaratan spesifikasi STI. Setiap node pada graph memiliki satu LinkedList yang berisi daftar halaman-halaman yang terhubung. LinkedList diimplementasikan sebagai singly linked list di mana setiap node menyimpan ID halaman tujuan dan label URL-nya. Operasi utama meliputi penambahan node, penambahan edge, pencarian tetangga, dan penghapusan node beserta

seluruh edge yang terkait. File implementasi terdapat pada graph.h, graph.c, linked_list.h, dan linked_list.c.

3.6 List - Manajemen Tab

List mengelola kumpulan tab browser menggunakan array statis dengan kapasitas maksimal 10 tab. Setiap Tab menyimpan nama dan Stack navigasi miliknya sendiri. Variabel tabCounter terus bertambah setiap kali tab baru dibuat dan tidak pernah di-reset, sehingga setelah TAB3 ditutup dan tab baru dibuat, namanya akan menjadi TAB4 bukan TAB3. Operasi penutupan tab menggeser tab-tab setelahnya ke kiri untuk mengisi kekosongan. Pengguna dapat berpindah tab ke kiri atau ke kanan sejumlah langkah tertentu. File implementasi terdapat pada list.h dan list.c.

3.7 GlobalHistory - Priority Queue Riwayat

GlobalHistory adalah array-based priority queue yang menyimpan riwayat halaman dari seluruh tab. Setiap entri terdiri dari URL, waktu akses, dan flag keaktifan. Entri diurutkan secara menurun berdasarkan waktu akses menggunakan insertion sort setiap kali ada perubahan. Keunikan URL dijaga dengan memeriksa apakah URL sudah ada sebelum menambahkan entri baru. Struct ini didefinisikan di dalam browser.h dan diimplementasikan pada f_history.c.

3.8 BookmarkManager - Penyimpanan Bookmark

BookmarkManager menggunakan array sederhana dari struct BookmarkEntry yang masing-masing menyimpan alias, URL, dan flag keaktifan. Pencarian dilakukan secara linear berdasarkan alias. Slot kosong diidentifikasi melalui flag isOccupied sehingga penghapusan tidak perlu menggeser elemen. Kapasitas maksimal 50 bookmark sudah mencukupi untuk kebutuhan simulasi ini. Struct ini didefinisikan di dalam browser.h dan diimplementasikan pada f_bookmark.c.

4 Program Utama

Program utama terletak pada file main.c yang hanya bertugas sebagai main loop dan command parser. Saat program dimulai, fungsi browserInit dipanggil untuk menginisialisasi seluruh komponen ADT dan memuat data halaman yang telah di-hardcode. Setelah itu program

menampilkan banner ASCII art bertema Nangor Browser dan memasuki infinite loop. Tampilan program menggunakan karakter Unicode box-drawing dan kode warna ANSI untuk mempercantik output di terminal tanpa memerlukan library tambahan. Pada setiap iterasi, program menampilkan prompt berupa nama tab aktif, membaca input dari pengguna, lalu mem-parsing input tersebut menjadi command dan argumen. Fungsi handleCommand berisi rangkaian percabangan if-else yang mendispatch command ke fungsi fitur yang sesuai. Setiap fitur berada di file terpisah dalam folder src/feature/, sehingga main.c tetap ringkas dan mudah dibaca. Program berhenti ketika pengguna mengetik exit atau menekan Ctrl+D.

```

NANGOR BROWSER - Daftar Perintah

◆ Navigasi
discover          Tampilkan 5 URL acak
search <query>    Cari URL dan konten
open <url>        Buka halaman web
back [n]          Kembali n halaman
forward [n]       Maju n halaman
openlinked <n>    Buka linked page ke-n
view_tab_history  Lihat history tab aktif

◆ Tabs
newtab            Buat tab baru
closetab          Tutup tab aktif
checktab          Lihat daftar tab
prevtab <n>       Pindah n tab ke kiri
nexttab <n>       Pindah n tab ke kanan

◆ Manajemen Halaman
add_page <url>    Tambah halaman baru
edit_page <url>   Edit halaman
delete_page <url> Hapus halaman

◆ Download
download <url>    Tambah ke antrian download
tick             Majukan waktu 1 langkah

◆ Bookmark
add_bookmark <a> <u> Simpan URL dengan alias
view_bookmark   Lihat daftar bookmark
delete_bookmark <a> Hapus bookmark
open_bookmark <a>  Buka dari bookmark

◆ Lainnya
history          Lihat riwayat global
help             Tampilkan bantuan ini
exit             Keluar dari browser
  
```

5 Algoritma-Algoritma Menarik

5.1 Linear Congruential Generator

Algoritma ini digunakan pada fitur Discover untuk menghasilkan 5 URL secara acak dari database. Rumusnya adalah X berikutnya sama dengan $(a \text{ dikali } X \text{ saat ini ditambah } c) \text{ modulo } m$. Dengan parameter tertentu, algoritma ini menghasilkan barisan bilangan pseudo-random yang cukup merata tanpa memerlukan library `rand()` bawaan C. Yang menarik, LCG bersifat deterministik sehingga dengan seed awal yang sama, urutan URL yang ditampilkan akan selalu konsisten.

5.2 Binary Search pada Sorted Array

Pencarian halaman di database menggunakan binary search yang membagi ruang pencarian menjadi setengah pada setiap langkah. Karena array halaman dijaga agar selalu terurut berdasarkan URL, pencarian dapat dilakukan dengan kompleksitas $O(\log n)$. Untuk 100 halaman, ini berarti paling banyak 7 langkah perbandingan. Hal menarik lainnya adalah fungsi `setSearchPrefix` yang memanfaatkan binary search untuk menemukan posisi awal prefix, kemudian melakukan scan linear ke kanan untuk mengumpulkan semua URL yang cocok.

5.3 FIFO Cache Eviction

Mekanisme caching menggunakan strategi First In First Out di mana entri cache yang paling lama masuk akan dihapus terlebih dahulu ketika kapasitas sudah penuh. Pendekatan ini menyederhanakan implementasi dibandingkan strategi LRU yang lebih kompleks. Dari sisi pengguna, efek caching terlihat pada status Cache-Hit atau Cache-Miss yang ditampilkan setiap kali halaman dibuka. Halaman yang sudah di-cache akan dimuat lebih cepat tanpa perlu mencari ulang di database.

5.4 Case-Insensitive Substring Matching

Fitur Advanced Search menggunakan brute force string matching untuk mencari substring pada URL dan konten. Setiap karakter pada haystack dan needle dikonversi ke huruf kecil sebelum dibandingkan, sehingga pencarian tidak membedakan huruf besar dan kecil. Meskipun kompleksitasnya $O(n \text{ dikali } m)$ per halaman, ukuran data pada tugas ini cukup kecil sehingga performa tidak menjadi masalah. Implementasi ini menunjukkan bahwa string matching dasar bisa dilakukan tanpa library regex.

5.5 Circular Array Queue

Antrian download memanfaatkan circular array agar indeks front dan rear dapat berputar kembali ke awal array menggunakan operasi modulo. Keuntungannya adalah baik enqueue maupun dequeue berjalan dalam $O(1)$ tanpa memindahkan elemen apapun. Tanpa teknik circular, setiap dequeue akan memaksa seluruh elemen digeser ke kiri yang kurang efisien. Pendekatan ini umum digunakan pada berbagai sistem antrian di dunia nyata.

5.6 Manual Regex Parser

Validasi URL mengimplementasikan logika regex tanpa menggunakan library apapun. Prosesnya memecah URL menjadi bagian domain dan bagian ekstensi berdasarkan posisi titik pertama. Bagian domain diperiksa panjangnya (1 sampai 63 karakter), karakter yang valid (huruf, angka, tanda hubung), serta memastikan tidak diawali atau diakhiri dengan tanda hubung. Bagian ekstensi di-parse satu per satu dan diperiksa apakah terdiri dari minimal 2 huruf. Pendekatan manual ini memberikan pemahaman mendalam tentang cara kerja regex di balik layar.

6 Data Test

Berikut adalah data test yang digunakan untuk menguji setiap fitur program beserta hasil yang diperoleh.

6.1 Test F01 Discover

Fitur	Input	Hasil Diharapkan	Hasil Aktual
F01 Discover	discover	Tampil 5 URL acak	

6.2 Test F02 dan B03 Search

Fitur	Input	Hasil Diharapkan	Hasil Aktual
-------	-------	------------------	--------------

F02 Search	search mystery	URL berawalan mystery ditemukan	<pre>[TAB1] ▶ search mystery Search result(s) for "mystery": - mystery-shop.com - mysteryshack.com - nangor-falls-news.com - topi-pinus-kw.com</pre>
F02 Search	search secret-society	Tidak ditemukan	<pre>[TAB1] ▶ search secret-society Search result(s) for "secret-society": Tidak Ditemukan</pre>
B03 Case-ins ensitive	search Shack	mysteryshack.com ditemukan (case-insensitive)	<pre>[TAB1] ▶ search Shack Search result(s) for "Shack": - mysteryshack.com - nangor-falls-news.com - topi-pinus-kw.com</pre>
B03 Konten match	search batu	Halaman yang kontennya mengandung batu ditemukan	<pre>[TAB1] ▶ search batu Search result(s) for "batu": - batu-ajaib-asli.com - mysteryshack.com - nangor-falls-news.com</pre>

6.3 Test F03 Open Page dan F04 Caching

Fitur	Input	Hasil Diharapkan	Hasil Aktual
-------	-------	---------------------	--------------

F03 Open	open mysteryshack.com (pertama)	Cache-Miss, tampil konten dan linked pages	<pre> [TAB1] ➤ open mysteryshack.com [Status: Cache-Miss] Mengambil data dari database... SELAMAT DATANG DI MYSTERY SHACK! Tempat paling ajaib di Nangor Falls (dan satu-satunya yang punya diskon 0%). Lihatlah Jackalope asli! Lihatlah batu yang menyerupai wajah Stun! Peringatan: Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, apalagi kalau Anda baru sadar itu cuma barang rongsokan yang ditempel lem. Linked pages: [1] nangor-falls-news.com [2] gideon-tent.org [3] topi-pinus-original.com [4] batu-ajaib-asli.com </pre>
F04 Cache	open mysteryshack.com (kedua)	Cache-Hit, tampil konten	<pre> [TAB1] ➤ open mysteryshack.com [Status: Cache-Hit] Mengambil data dari cache... SELAMAT DATANG DI MYSTERY SHACK! Tempat paling ajaib di Nangor Falls (dan satu-satunya yang punya diskon 0%). Lihatlah Jackalope asli! Lihatlah batu yang menyerupai wajah Stun! Peringatan: Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, apalagi kalau Anda baru sadar itu cuma barang rongsokan yang ditempel lem. Linked pages: [1] nangor-falls-news.com [2] gideon-tent.org [3] topi-pinus-original.com [4] batu-ajaib-asli.com </pre>
F03 404	open tidak-ada.com	404 Not Found	<pre> [TAB1] ➤ open tidak-ada.com 404 Not Found! Halaman tidak ditemukan. </pre>

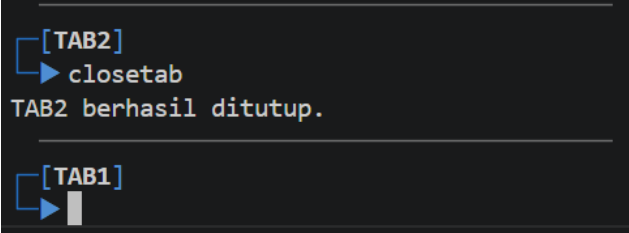
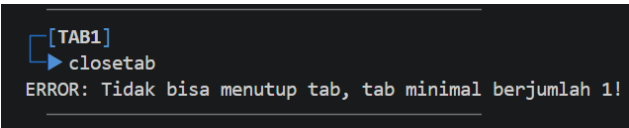
6.4 Test F05 Page Management

Fitur	Input	Hasil Diharapkan	Hasil Aktual
F05 Add	add_page test.com	Halaman baru ditambahkan	<pre> [TAB1] ➤ add_page test.com Masukkan konten (Akhiri dengan titik '.' di baris baru): >>> halo ini adalah file tes >>> . Masukkan linked pages (Ketik 'DONE' jika sudah selesai): >>> mysteryshack.com >>> DONE Halaman test.com berhasil ditambahkan! </pre>
F05 Add duplikat	add_page mysterysha ck.com	Error URL sudah ada	<pre> [TAB1] ➤ add_page mysteryshack.com Sudah terdapat halaman dengan url mysteryshack.com. Gunakan url lain yang belum terdaftar! </pre>

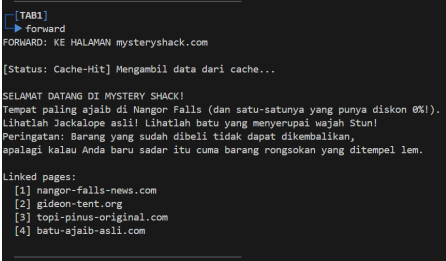
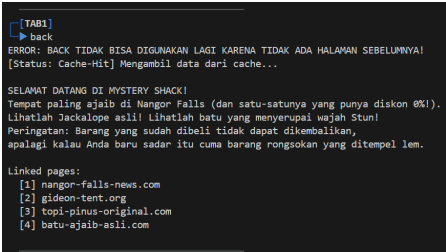
F05 Edit	edit_page test.com	Konten diperbarui	<pre> [TAB1] ▶ edit_page test.com [Status: Cache-Miss] Mengambil data dari database... halo ini adalah file tes Linked pages: [1] mysteryshack.com Masukkan konten baru (akhiri dengan '.' atau ketik '.' saja jika tidak ingin mengubah konten): >>> ini adalah konten yang telah diedit >>> . Masukkan linked pages baru (Ketik 'DONE' jika sudah selesai, atau ketik 'SKIP' jika tidak ingin mengubah linked pages): >>> SKIP Halaman test.com berhasil diperbarui! </pre>
F05 Delete	delete_pag e test.com	Halaman dihapus	<pre> [TAB1] ▶ delete_page test.com [Status: Cache-Hit] URL ditemukan di cache dan telah dibersihkan. Membersihkan relasi linked pages... Halaman test.com berhasil dihapus! </pre>

6.5 Test F06 Tabs

Fitur	Input	Hasil Diharapkan	Hasil Aktual
F06 newtab	newtab	Tab baru dibuat	<pre> [TAB1] ▶ newtab Tab baru (TAB2) berhasil dibuat! </pre>
F06 checktab	checktab	Daftar tab ditampilkan	<pre> [TAB1] ▶ checktab List of tab(s): [1] TAB1 * [2] TAB2 Current tab: TAB1 </pre>
F06 nexttab	nexttab 1	Pindah ke TAB2	<pre> [TAB1] ▶ nexttab 1 Tab saat ini berhasil diganti ke TAB2. [TAB2] ▶ </pre>

F06 closetab	closetab	TAB2 ditutup	
F06 closetab 1 tab	closetab (saat 1 tab)	Error tidak bisa tutup	

6.6 Test F07 dan F08 Back Forward

Fitur	Input	Hasil Diharapkan	Hasil Aktual
F07 Back	back (setelah open 2 halaman)	Kembali ke halaman sebelumnya	
F07 Forward	forward	Maju ke halaman berikutnya	
F07 Back error	back (saat tidak ada history)	Error tidak ada halaman sebelumnya	

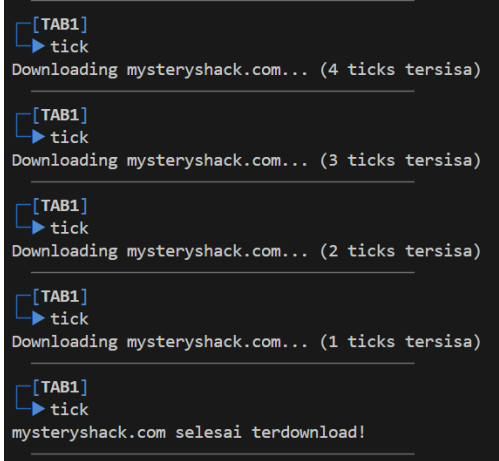
F08 view_tab_history	view_tab_history	Riwayat tab ditampilkan dengan YOU ARE HERE	<pre>[TAB1] ▶ view_tab_history Tab History [TAB1]: [0] mysteryshack.com <- YOU ARE HERE [1] mysteryshack.com [Status: Cache-Hit] Mengambil data dari cache... SELAMAT DATANG DI MYSTERY SHACK! Tempat paling ajaib di Nangor Falls (dan satu-satunya yang punya diskon 0%). Lihatlah Jackalope asli! Lihatlah batu yang menyerupai wajah Stun! Peringatan: Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, epalagi kalau Anda baru sadar itu cuma barang rongsokan yang ditempel lem.</pre>
-------------------------	------------------	---	---

6.7 Test F09 Web Graph

Fitur	Input	Hasil Diharapkan	Hasil Aktual
F09 openlinked	openlinked 1 (saat di mysteryshack.com)	Buka linked page pertama	<pre>[TAB1] ▶ openlinked 1 Membuka: nangor-falls-news.com [Status: Cache-Miss] Mengambil data dari database... NANGOR FALLS NEWS - BERITA TERPERCAYA KOTA PALING ANEH Headline hari ini: - Warga laporkan penampakan Bigfoot di supermarket lokal - Harga batu ajaib naik 200% jelang musim panas - Mystery Shack buka cabang baru, Stun Pinus bantah rumor Linked pages: [1] batu-ajaib-asli.com [2] mysteryshack.com</pre>
F09 error	openlinked 99	Error indeks tidak valid	<pre>[TAB1] ▶ openlinked 99 ERROR: Indeks 99 tidak valid! (tersedia 1-2)</pre>
F09 no page	openlinked 1 (tanpa halaman terbuka)	Error tidak ada halaman	<pre>[TAB1] ▶ openlinked 1 ERROR: COMMAND HANYA DAPAT DIGUNAKAN SAAT HALAMAN WEB TERBUKA!</pre>

6.8 Test F10 Download Manager

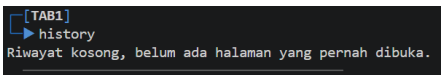
Fitur	Input	Hasil Diharapkan	Hasil Aktual
F10 download	download mysteryshack.com	Masuk antrian (5 ticks)	<pre>[TAB1] ▶ download mysteryshack.com Download mysteryshack.com (5 ticks)</pre>

F10 tick	tick (5 kali)	Progress lalu selesai	
F10 404	download tidak-ada.com	404 Not Found	

6.9 Test F11 Exit

Fitur	Input	Hasil Diharapkan	Hasil Aktual
F11 Exit	exit	Pesan perpisahan dan program berhenti	

6.10 Test B02 Global History

Fitur	Input	Hasil Diharapkan	Hasil Aktual
B02 kosong	history (belum buka apapun)	Riwayat kosong	

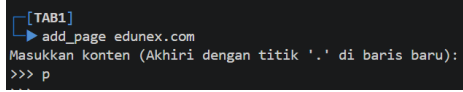
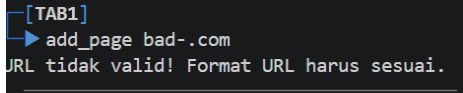
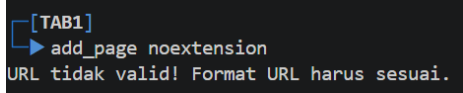
B02 tercatat	open 2 halaman lalu history	Kedua URL muncul, terbaru di atas	<pre>[TAB1] ▶ history Riwayat halaman yang pernah dikunjungi: [1] nangor-falls-news.com (00:14) [2] mysteryshack.com (00:13)</pre>
B02 unique	open halaman yang sudah ada di history	URL tidak duplikasi, prioritas naik	<pre>[TAB1] ▶ history Riwayat halaman yang pernah dikunjungi: [1] mysteryshack.com (00:15) [2] nangor-falls-news.com (00:14)</pre>

6.11 Test B04 Bookmark Manager

Fitur	Input	Hasil Diharapkan	Hasil Aktual
B04 add	add_bookmark ms mysteryshack.com	Bookmark ditambahkan	<pre>[TAB1] ▶ add_bookmark ms mysteryshack.com Bookmark 'ms' -> mysteryshack.com berhasil ditambahkan!</pre>
B04 view	view_bookmark	Daftar bookmark tampil	<pre>[TAB1] ▶ view_bookmark === Daftar Bookmark === [1] ms -> mysteryshack.com Total: 1 bookmark</pre>
B04 delete	delete_bookmark ms	Bookmark dihapus	<pre>[TAB1] ▶ delete_bookmark ms Bookmark 'ms' -> mysteryshack.com berhasil dihapus!</pre>
B04 view kosong	view_bookmark (setelah delete)	Belum ada bookmark	<pre>[TAB1] ▶ view_bookmark Belum ada bookmark yang tersimpan.</pre>

6.12 Test E01 Validasi URL

Fitur	Input	Hasil Diharapkan	Hasil Aktual
E01 Valid	mysteryshack.com	TRUE (valid)	<pre>[TAB1] ▶ add_page mysteryshack.com Sudah terdapat halaman dengan url mysteryshack.com. Gunakan url lain yang belum terdaftar!</pre>

E01 Valid	edunex.com	TRUE (valid)	
E01 Invalid	-bad.com	FALSE (awalan dash)	
E01 Invalid	bad-.com	FALSE (akhiran dash)	
E01 Invalid	noextension	FALSE (tidak ada titik)	

7 Test Script

Berikut adalah skenario test lengkap yang mencakup seluruh fitur program. Pengujian dilakukan dengan menjalankan program dan memasukkan serangkaian perintah secara berurutan.

No	Fitur	Tujuan	Langkah	Input	Hasil
1	F01	Cek random URL	Ketik discover	discover	5 URL acak tampil
2	F02	Cek prefix search	Ketik search mystery	search mystery	URL berawalan mystery
3	B03	Cek case-insensitive	Ketik search Shack	search Shack	mysteryshack.com tampil
4	B03	Cek konten match	Ketik search batu	search batu	batu-ajaib-asli.com dan mysteryshack.com

5	F03	Buka halaman	Ketik open	open mysteryshack. com	Cache-Miss, konten tampil
6	F04	Cek cache hit	Buka halaman yang sama lagi	open mysteryshack. com	Cache-Hit, konten tampil
7	F09	Buka linked page	Ketik openlinked 1	openlinked 1	Linked page pertama terbuka
8	F07	Navigasi back	Ketik back	back	Kembali ke halaman sebelumnya
9	F07	Navigasi forward	Ketik forward	forward	Maju ke halaman berikutnya
10	F08	Lihat history tab	Ketik view_tab_history	view_tab_histo ry	Daftar URL dengan YOU ARE HERE
11	F06	Buat tab baru	Ketik newtab	newtab	TAB2 berhasil dibuat
12	F06	Pindah tab	Ketik nexttab 1	nexttab 1	Pindah ke TAB2
13	F06	Tutup tab	Ketik closetab	closetab	TAB2 ditutup
14	F10	Download halaman	Ketik download URL	download mysteryshack. com	Masuk antrian 5 ticks
15	F10	Proses download	Ketik tick 5 kali	tick	Selesai terdownload
16	B02	Lihat global history	Ketik history	history	Riwayat halaman tampil
17	B04	Tambah bookmark	Ketik add_bookmark	add_bookmark ms	Bookmark ditambahkan

				mysteryshack.com	
18	B04	Lihat bookmark	Ketik view_bookmark	view_bookmark	Daftar bookmark tampil
19	B04	Hapus bookmark	Ketik delete_bookmark	delete_bookmarks	Bookmark dihapus
20	E01	Validasi URL (add_page)	Tambah halaman URL invalid	add_page-bad.com	URL tidak valid
21	F11	Keluar	Ketik exit	exit	Pesan perpisahan tampil

```

[PASS] Count = 2
[PASS] Current setelah close = TAB3
Tab baru (TAB4) berhasil dibuat!
[PASS] Tab baru = TAB4
[PASS] Close saat 1 tab = FALSE

=====
Hasil: 79 passed, 0 failed
=====

```

8 Pembagian Kerja dalam Kelompok

Nama Lengkap/NIM	Deskripsi Tugas
Dylan Moreno/18225048	- Kerangka program utama (main, command parser) - ADT (Set, Map, Stack, Queue, Graph, List, Linked List)

	- F04 Caching, F06 Tabs - F00 Rencana Implementasi
Vinandiar Firdausiyah/18225098	- F01 Discover (LCG random algorithm) - F02 Search (prefix match URL) - F07 Back/Forward - B03 Advanced Search (case-insensitive + content search)
Defina Aurellia Ningsih/18225038	- F05 Page Management (add_page, edit_page, delete_page) - B04 Bookmark Manager (add/view/delete/open bookmark) - F08 Tabs History - F09 Web Graph (S01)
Zaidan Dhuyaurrahman/18225026	- F03 Open Page (buka halaman, tampilkan konten + linked pages) - F10 Download Manager (S02), antrian download + tick system - F11 Exit (S03) - B02 Global History (priority queue riwayat halaman)

9 Lampiran

9.1 Deskripsi Tugas Besar 1

Tugas Besar ini dirancang untuk mengintegrasikan konsep struktur data fundamental ke dalam skenario dunia nyata melalui pengembangan simulasi web browser berbasis terminal. Melalui tugas ini, diharapkan tidak hanya mampu menerapkan konsep struktur data, tetapi juga mengembangkan kemampuan dalam menyusun kode yang modular, terstruktur, dan mudah dipelihara. Selain itu, pendekatan ini juga mendukung efektivitas kerja tim dalam mengelola dan mengintegrasikan berbagai komponen yang dikembangkan secara kolaboratif.

File spesifikasi lengkap:  IF1210 Spesifikasi Tugas Besar

9.2 Notulen Rapat

Form Asistensi Tugas Besar

IF1210/Algoritma dan Pemrograman 1

Sem. 2 2025/2026

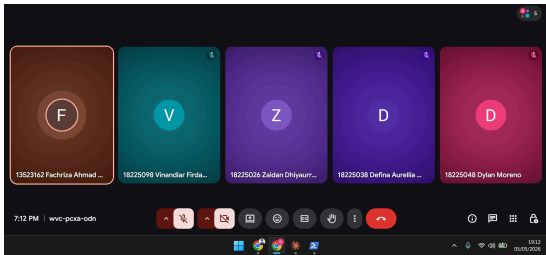
No. Kelompok /Kelas : K04-K
Nama Kelompok : Kelompok K
Anggota Kelompok (Nama/NIM) :
1. Zaidan Dhiyaurrahman/18225026
2. Muhammad Marvel S./18225032
3. Defina Aurellia Ningsih/18225038
4. Dylan Moreno/18225048
5. Vinandiar Firdausiyah/18225098

Asisten Pembimbing : Bright Ivan (Kak Riza)

Asistensi I

Tanggal : Selasa, 5 Mei 2026	Catatan Asistensi: - Penjelasan tugas besar secara keseluruhan, spesifikasi setiap fitur, expected output setiap fitur → sesuai dengan docs spesifikasi. - Bonus harus dikerjakan untuk mendapat nilai tambah. - WSL harus digunakan untuk bisa mengcompile file C di linux (standar penilaian) - AI diperbolehkan yang penting apa yang dikerjakan dapat dimengerti - Untuk STI, cache, delete, dll itu hanya berlaku untuk sekali jalan karena tidak ada save data. - Milestone 1 hanya berisi draf laporan dan tidak wajib selesai → kurang lebih progres sejauh ini.
Tempat : Online via Google Meet	

Kehadiran Anggota Kelompok:	
No	
NIM	
Tanda tangan	
1	
18225026	
	
2	
3	
18225038	
	
4	
18225048	
	
5	
18225098	

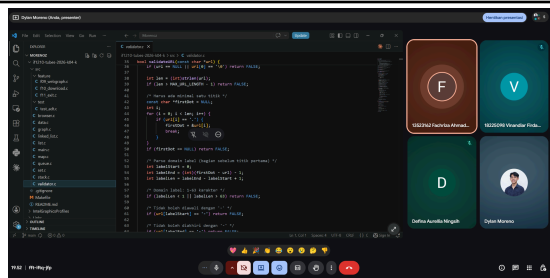
	
	Tanda Tangan Asisten: 

Asistensi II

Tanggal : Minggu, 17 Mei 2026	Catatan Asistensi: - Progress report tubes - Regex dapat disimulasikan di website internet agar lebih mudah dimengerti - Sistem github sudah benar (termasuk format commit dll)
Tempat : Online via Google Meet	

Kehadiran Anggota Kelompok:	
No	
NIM	
Tanda tangan	
1	
2	
3	
18225038	
	
4	
18225048	
	
5	
18225098	

[Handwritten signature]



Tanda Tangan Asisten:

[Handwritten signature]

9.3 Log Activity Anggota Kelompok

Nama Lengkap/NIM	Deskripsi Tugas
Dylan Moreno/18225048	- Setup pengerjaan termasuk github, pembagian tugas, dan alur pengerjaan. - Mengerjakan seluruh implementasi dari ADT sesuai spesifikasi. File header + file cnya sudah lengkap untuk menopang fitur fitur lain. - Telah membuat main program dan command parser - Menulis laporan beserta lampiran yang diperlukan - Membuat fitur-fitur browser f01-f11 - Membuat spesifikasi bonus - Melakukan tes dan finalisasi hasil browser
Zaidan Dhiyaurrahman/18225026	
Defina Aurellia Ningsih/18225038	
Vinandiar Firdausiyah/18225098	

9.4 Link Repository

<https://github.com/Labpro-23/if1210-tubes-2026-k04-k>